EXAMEN TEÓRICO (Respuestas múltiples)

Pregunta	Respuesta	Explicación breve
1	**d) Disponibilidad**	La criptografía protege confidencialidad, integridad y autenticidad, pero la disponibilidad depende de infraestructura y redundancia.
2	**b) Criptografía de clave privada**	También llamada simétrica: usa la misma clave para cifrar y descifrar.
3	**c) Clave privada**	La clave privada NUNCA se incluye en un certificado; debe mantenerse siempre secreta.
4	**c) Autenticidad**	Verifica que el remitente es quien dice ser.
5	**d) Firma cuántica**	No es un tipo de firma digital reconocido; los válidos son: simple, avanzada y cualificada.
6	**b) Cifrado de flujo**	Cifra bit a bit, ideal para transmisiones en tiempo real como streaming o VoIP.
7	**a) PGP**	Pretty Good Privacy: estándar abierto para cifrar y firmar correos electrónicos.
8	**b) Mayor seguridad para los datos transmitidos**	Los túneles cifrados protegen la confidencialidad e integridad del tráfico.
9	**c) SSH**	Secure Shell: protocolo cifrado para administración remota de servidores.
10	**d) RSA**	RSA es un algoritmo de cifrado asimétrico, NO una función hash.

RESPUESTAS CORTAS

Pregunta 1: Tecnologías de seguridad

Tecnología	¿Para qué sirve?
PKI / Certificados X.509	Infraestructura que gestiona certificados digitales para autenticar identidades y distribuir claves públicas de forma confiable.
OpenPGP	Estándar para cifrar y firmar correos y archivos usando criptografía asimétrica.
VPN (OpenVPN/IPSec)	Crea un túnel cifrado entre dispositivos para acceder de forma segura a redes privadas desde internet.
SSH Tunneling	Redirige tráfico de otros protocolos a través de un canal SSH cifrado, protegiendo comunicaciones no seguras.

Tecnología	¿Para qué sirve?
TLS / HTTPS	Cifra la comunicación entre navegador y servidor web, garantizando privacidad e integridad en la navegación.

Pregunta 2: CA Raíz vs CA Intermedia

CA Raíz:

- Certificado autofirmado, máxima confianza
- Se distribuye previamente en navegadores/sistemas
- Se usa muy poco y se mantiene altamente protegida
- Firma a las CAs intermedias

CA Intermedia:

- Certificado firmado por la CA raíz
- Se usa para emitir certificados a usuarios/servidores
- Permite revocar certificados sin afectar a la raíz
- Facilita la gestión y escalabilidad de la PKI

EXAMEN PRÁCTICO: CASOS

Caso 1: Certificado digital en intranet

a) ¿Por qué sale "Conexión no segura"?

El navegador no confía en el certificado porque no está firmado por una Autoridad de Certificación (CA) reconocida o instalada en el equipo cliente.

b) Pasos con CA interna:

1. Generar claves y CSR en el servidor web
2. Enviar CSR a la CA interna para firma
3. Instalar el certificado firmado en el servidor
4. **Importante**: Distribuir e instalar el certificado raíz de la CA interna en todos los equipos de los usuarios

c) Diferencia con Let's Encrypt:

- Let's Encrypt es reconocido automáticamente por navegadores (no requiere instalación manual)
- Requiere dominio público y validación desde internet → **no válido para intranets privadas sin exposición**

Caso 2: Acceso remoto a base de datos

a) Tecnología recomendada:

SSH Tunneling → Ligero, seguro y no requiere exponer el puerto 3306 de MySQL a internet.

b) Comando para la doctora:

ssh -L 3307:192.168.1.50:3306 dgarciar@servidor-ssh.clinica.local

Luego conecta su cliente MySQL a localhost:3307

c) ¿Qué ve un atacante?

Solo tráfico SSH cifrado. No puede leer consultas, credenciales ni datos de pacientes.

Caso 3: Correo confidencial

a) Tecnología recomendada:

PGP/GPG → Cifrado asimétrico: se cifra con la clave pública del destinatario y solo él puede descifrar con su clave privada.

b) Requisitos:

Persona	Necesita
Director (remitente)	Clave pública del abogado + su propio par de claves (para firmar)
Abogado (destinatario)	Su clave privada para descifrar + clave pública del director para verificar firma

c) Si interceptan el correo:

- No pueden leer el contenido del informe (está cifrado)
- Sí pueden ver metadatos: remitente, destinatario, fecha, asunto (si no se cifra también)